



JARINGAN NIRKABEL

Andi Muhammad Nur Hidayat, S.Kom., M.T.

PASSWORD PRESENSI

v1uk2j

KONTRAK KULIAH

Penilaian :

- Kehadiran	10%
- Tugas, Kuis, Latihan	30%
- UTS	30%
- UAS	30%

Aturan Perkuliahan

Perkuliahan akan dilakukan secara hybrid (daring/luring)

Presensi Kehadiran minimal 75% untuk dapat mengikuti UAS

TIDAK ADA PERBAIKAN NILAI SETELAH NILAI DIUMUMKAN, **KECUALI ADA KESALAHAN PENILAIAN**

TUJUAN PEMBELAJARAN

Agar Mahasiswa dapat memahami apa yang dimaksud dengan jaringan nirkabel, merancang atau membuat jaringan berbasis nirkabel dan menganalisa jaringan Nirkabel baik itu dalam bentuk skala LAN, MAN maupun WAN.

MATERI POKOK

Pertemuan Ke-	Pokok Bahasan
1	Jaringan Nirkabel
2	Standard IEEE 802
3	Teknologi Bluetooth dan WPAN
4	Prinsip Transmisi Signal Wireless
5	Parameter Antena (Gain, Directivity, VSWR)
6	Proses Desain Antena
7	Arsitektur WiMAX
8	UJIAN TENGAH SEMESTER
9	Jaringan VSAT
10	Komunikasi Satelit
11	Mobile IP dan WAP
12	Arsitektur Jaringan GSM, LTE, 5G
13	Teknologi, 4G, 5G dan mmWave
14	IoT dan Teknologi Jaringan Nirkabel
15	Keamanan Jaringan Nirkabel
16	UJIAN AKHIR SEMESTER

Sumber Referensi

1. Garg, Vijay K, Wireless Communication Networking, Morgan Kaufman Publisher, San Francisco, 2007.
2. Wheat, Hiser, Tucker, Neely and McCullough, Designing a Wireless Network, Syngress Publishing, Inc, Rockland, 2001
3. Ilyas, Mohammad and Ahson Syed, Handbook of Wireless Local Area Networks, Taylor & Francis Group, Boca Raton, 2005
4. Andi Muhammad Nur Hidayat. 2021. Sistem Deteksi Intrusi dan Prevensi Berbasis Open Source. 2021. Jurnal : <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/instek/article/view/18642>
5. NURFADILLAH, A.M. SYAFAR, Andi Muh NUR HIDAYAT. 2024. OPTIMALISASI AKSES INTERNET MENGGUNAKAN PROXY SERVER PADA UBUNTU SERVER. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/saintiskom/article/download/48790/19997>

Jaringan Nirkabel

Pertemuan 1

Jaringan Nirkabel

- Jaringan nirkabel adalah teknologi jaringan yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik melalui udara sebagai media untuk mengirimkan informasi dari pengirim ke penerima.
- Teknologi ini muncul sebagai jawaban atas keterbatasan jaringan wireline. Mobilitas manusia yang tinggi dan informasi yang selalu dekat menjadi faktor pendorong utama berkembangnya teknologi ini.
- Beberapa teknologi wireless yang telah dikembangkan antara lain : *WiFi, Bluetooth, WiMAX, VSAT, Infrared*.

WiFi (Wireless Fidelity)

- Wi-Fi awalnya ditujukan untuk penggunaan perangkat nirkabel dan Jaringan Area Lokal (LAN), namun saat ini lebih banyak digunakan untuk mengakses internet.
- Sekumpulan standar yang digunakan untuk Jaringan Lokal Nirkabel (Wireless Local Area Networks -WLAN) yang didasari pada spesifikasi IEEE-802.11.
- Terdapat dua mode WiFi yaitu Ad-hoc dan Infrastruktur.
- Saat ini terdapat tiga variasi dari Saat ini terdapat tiga variasi dari 802.11 yang sering digunakan, yaitu: 802.11a, 802.11b, dan 802.11g.

Wireless Standard

IEEE 802.11 PHY Standards

Release date	Standard	Frequency Band	Bandwidth	Transmission Scheme	Max Modulation	MIMO	Max Data Rate
1997	802.11	2.4 GHz	20 MHz	DSSS, FHSS	QPSK	N/A	2 Mb/s
1999	802.11b	2.4 GHz	20 MHz	DSSS	QPSK	N/A	11 Mb/s
1999	802.11a	5 GHz	20 MHz	OFDM	64QAM	N/A	54 Mb/s
2003	802.11g	2.4 GHz	20 MHz	DSSS, OFDM	64QAM	N/A	54 Mb/s
2009	802.11n	2.4 GHz 5 GHz	20 MHz 40 MHz	OFDM	64QAM	4x4	600 Mb/s
2013	802.11ac	5 GHz	20 MHz 40 MHz 80 MHz 160 MHz	OFDM	256QAM	8x8	6.93 Gb/s
2018	802.11ad	60 GHz	2160 MHz	SC, OFDM	256QAM	Beamforming	6.93 Gb/s

802.11b

- 802.11b Disahkan oleh IEEE pada tanggal 16 September 1999, 802.11b mungkin adalah protokol jaringan nirkabel yang paling populer yang dipakai saat ini.
- Jutaan alat-alat untuk mendukungnya telah dikeluarkan sejak 1993.
- Dia memakai modulasi yang dikenal sebagai Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) di abgian dari ISM band dari 2.400 sampai 2.495 GHz.
- Dia mempunyai kecepatan maximum 11 Mbps dengan kecepatan sebenarnya yang bisa dipakai sampai 5 Mbps

802.11g

- Karena belum disahkan sampai juni 2003, 802.11g merupakan pendatang yang telat di pasar nirkabel. Walaupun terlambat, 802.11g sekarang menjadi standard protokol jaringan nirkabel de facto karena sekarang dia hakekatnya dipakai semua laptop dan kebanyakan alat-alat handheld lainnya.
- 802.11g memakai ISM band yang sama dengan 802.11b, tetapi modulasi yang bernama Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM).
- Dia punya kecepatan maximum data 54 Mbps (dengan throughput yang bisa dipakai sebesar 22 Mbps) dan bisa turun menjadi 11 Mbps DSSS atau lebih lambat untuk kecocokan dengan 802.11b yang sangat populer.

802.11a

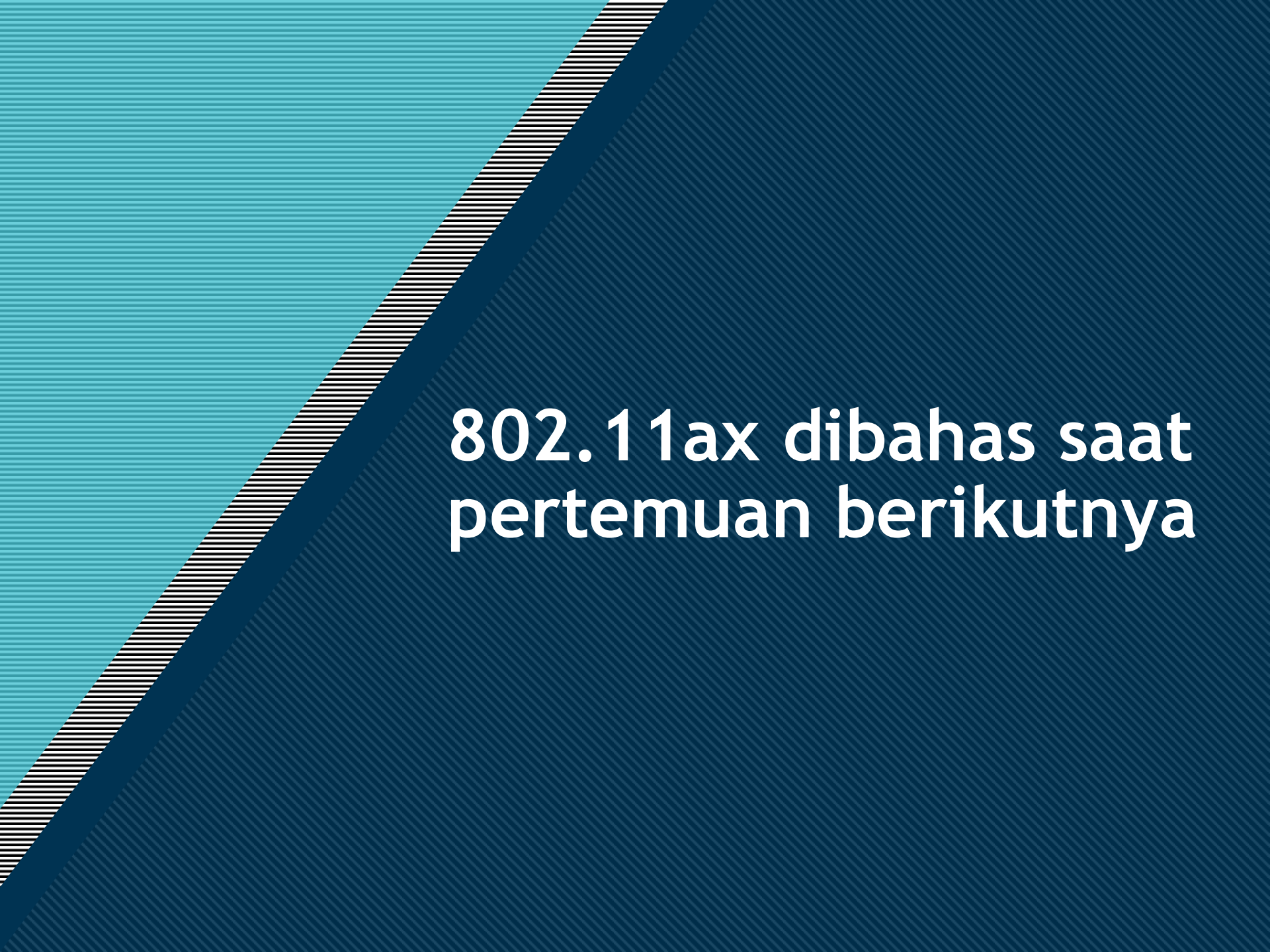
- Disahkan oleh IEEE pada tanggal 16 September 1999, 802.11a memakai OFDM. Dia punya kecepatan maximum data 54 Mbps, dengan throughput sampai setinggi 27 Mbps.
- 802.11a beroperasi di ISM band antar 5,745 dan 5,805 Ghz dan dibagian dari UNII band diantara 5.150 dan 5.320 GHz.
- Ini membuatnya tidak cocok dengan 802.11b atau 802.11g dan frekuensinya lebih tinggi berarti jangkauannya lebih pendek dari 802.11b/g dengan daya pancar yang sama.

802.11n

- Standar 802.11n sering dikenal dengan sebutan Wireless-N diciptakan untuk memperbaiki standar 802.11g dalam hal jumlah bandwidth yang didukung dengan memanfaatkan beberapa sinyal wireless dan antena (*disebut dengan teknologi MIMO, Multiple in Multiple out*).
- IEEE meresmikan standar ini pada tahun 2009 dengan spesifikasi menyediakan bandwidth sampai 300 Mbps.
- Standar ini juga menawarkan jangkauan sinyal yang lebih baik dibandingkan standar wireless sebelumnya serta memiliki kompatibilitas dengan perangkat yang memiliki standar 802.11b/g. Standar wireless ini beroperasi 2 frekuensi yaitu 2,4 GHz dan 5GHz

802.11ac

- Generasi terbaru dari standar Wifi yang populer digunakan. Memanfaatkan teknologi wireless dual band mendukung koneksi secara bersamaan pada frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz.
- 802.11ac Menawarkan kompatibilitas dengan standar 802.11b/g/n serta mendukung bandwidth mencapai 1300Mbps pada frekuensi 5 GHz ditambah 450Mbps pada frekuensi 2,4 GHz



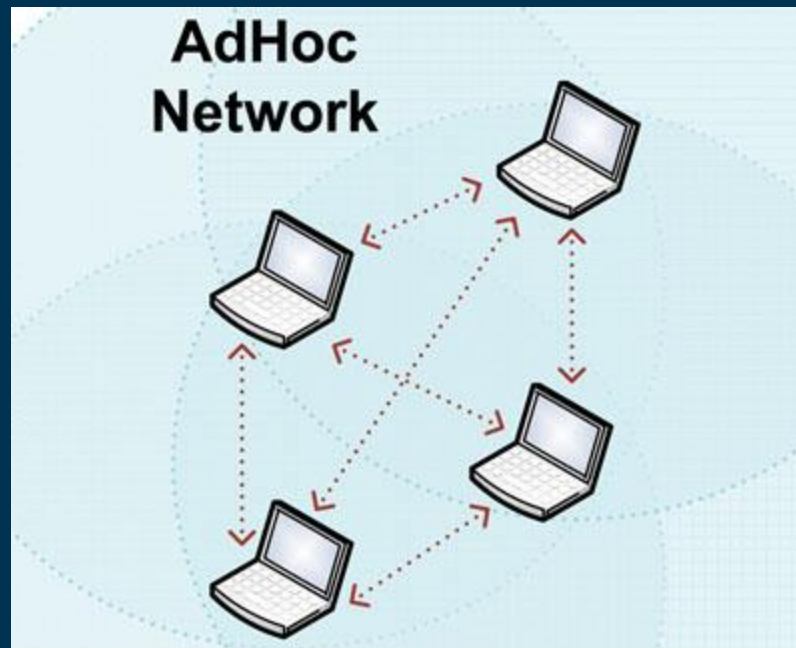
**802.11ax dibahas saat
pertemuan berikutnya**

WIFI - Ad Hoc Mode

- Mode Ad-hoc pada dasarnya mirip dengan topologi bus pada jaringan wired. Mode ad hoc tidak memerlukan central node atau access point.
- Wifi client dapat berkomunikasi secara peer to peer. Setiap Wifi client akan bertindak sebagai penghubung sekaligus repeater (penguat sinyal) bagi Wifi client yang berada di sebelahnya.
- Mode Adhoc cocok digunakan jika WLAN yang akan dibangun tidak akan terhubung dengan wire line.

WIFI - Ad Hoc Mode

Mode ini biasanya dibangun di tempat yang tidak tersedia jaringan wireless

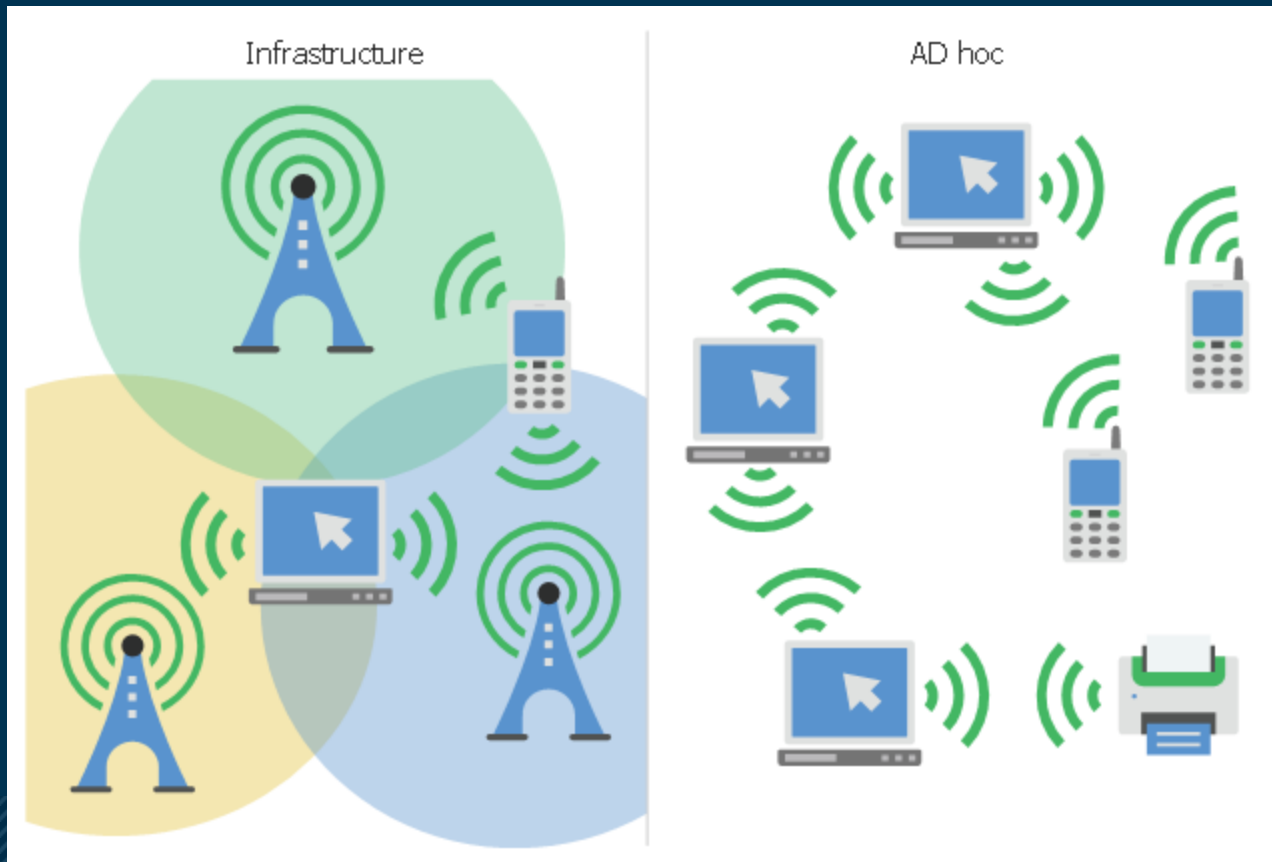


WiFi - Infrastructure Mode

- Mode infrastruktur ini mirip dengan topologi star pada jaringan wired line.
- Mode infrastruktur/point to multipoint menggunakan minimal sebuah central node atau access point.
- Access point berfungsi sebagai penghubung WLAN dengan wired LAN.
- Access Point juga dapat difungsikan sebagai repeater bagi seluruh WiFi client.

WiFi - Infrastructure Mode

Seluruh jaringan akan terputus total jika access point yang digunakan mati atau mengalami kerusakan



QUIZ

1. Di bawah ini yang bukan termasuk jaringan nirkabel adalah :
 - a. WiMAX
 - b. Vsat
 - c. Bluetooth
 - d. WiFi
 - e. Jaringan Pluguide

2. Alasan apakah yang menjadi landasan jaringan nirkabel terbentuk ?
 - a. Pemrosesan data yang lambat
 - b. keterbatasan jaringan wireline
 - c. biaya yang mahal
 - d. Instalasi yang sangat mudah
 - e. Tidak menggunakan perangkat keras

3. Alasan apakah yang menjadi landasan jaringan nirkabel terbentuk ?

- a. Pemrosesan data yang lambat
- b. keterbatasan jaringan wireline
- c. biaya yang mahal
- d. Instalasi yang sangat mudah
- e. Tidak menggunakan perangkat keras

4. Apakah kepanjangan dari WiFi?

- a. Wired Field
- b. Wired Fidelity
- c. Wireless Field
- d. Wireless Fidelity
- e. Jawaban tidak ada yang benar

5. Apakah kepanjangan dari WiFi?

- a. Wired Field
- b. Wired Fidelity
- c. Wireless Field
- d. Wireless Fidelity
- e. Jawaban tidak ada yang benar

6. Standarisasi dari IEEE untuk WiFi adalah

- | | |
|-----------|-----------|
| a. 802.10 | d. 802.13 |
| b. 802.11 | e. 802.14 |
| c. 802.12 | |

7. Standarisasi dari IEEE untuk WiFi adalah

- a. 802.10
- b. 802.11
- c. 802.12
- d. 802.13
- e. 802.14

8. Standarisasi IEEE yang mempunyai kecepatan maximum data 54 Mbps, dengan throughput sampai setinggi 27 Mbps

- a. 802.11a
- b. 802.11b
- c. 802.11g
- d. 802.11d
- e. 802.11c

9. Standarisasi IEEE yang mempunyai kecepatan maximum data 54 Mbps, dengan throughput sampai setinggi 27 Mbps

a. 802.11a

d. 802.11d

b. 802.11b

e. 802.11c

c. 802.11g

10. Di bawah ini yang bukan termasuk jaringan nirkabel adalah

a. WiMAX

d. WiFi

b. Vsat

e. Jaringan Kabel

c. Bluetooth